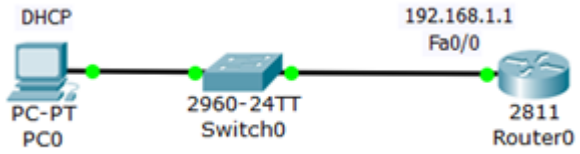
Лабораторная работа № 10. DHCP сервер на маршрутизаторе

Маршрутизатор (router, роутер) – это сетевое устройство третьего уровня модели OSI, обладающее как минимум двумя сетевыми интерфейсами, которые находятся в разных сетях. Маршрутизатор может иметь интерфейсы: для работы по медному кабелю, оптическому кабелю, так и по беспроводным "линиям" связи.

Маршрутизатор можно сконфигурировать как DHCP сервер. Иначе говоря, вы можете программировать интерфейс маршрутизатора на раздачу настроек для хостов. Системный администратор настраивает на сервере DHCP параметры, которые передаются клиенту. Как правило, сервер DHCP предоставляет клиентам по меньшей мере: IP-адрес, маску подсети и основной шлюз. Однако предоставляются и дополнительные сведения, такие, например, как адрес сервера DNS.

Задание 1. Конфигурация маршрутизатора



Произведем настройку R0.

Назначаем интерфейсу маршрутизатора IP адрес и включаем интерфейс
```
#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
#no shutdown
```

Создаем пул IP адресов для DHCP сервера с именем TST
```
#ip dhcp pool TST
```

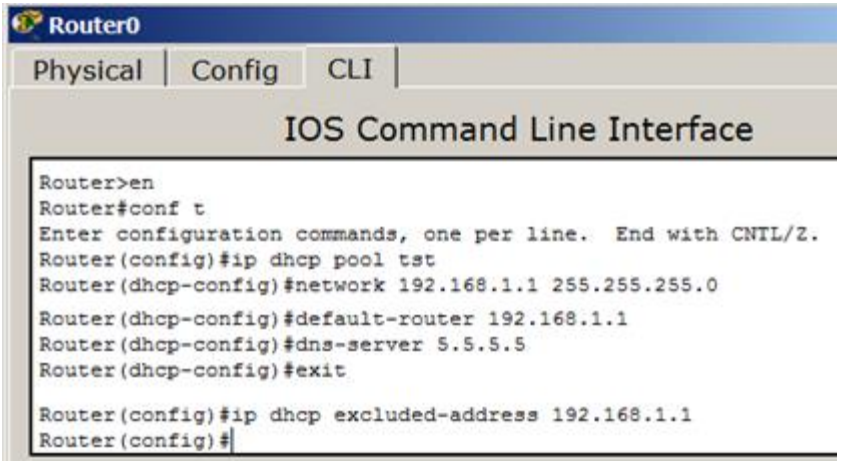
Указываем из какой сети мы будем раздавать IP адреса (первый параметр - адрес данной сети, а второй параметр ее маска)
```
#network 192.168.1.0 255.255.255.0
```

Указываем адрес основного шлюза, который будет рассылать в сообщениях DHCP
```
#default-router 192.168.1.1
```

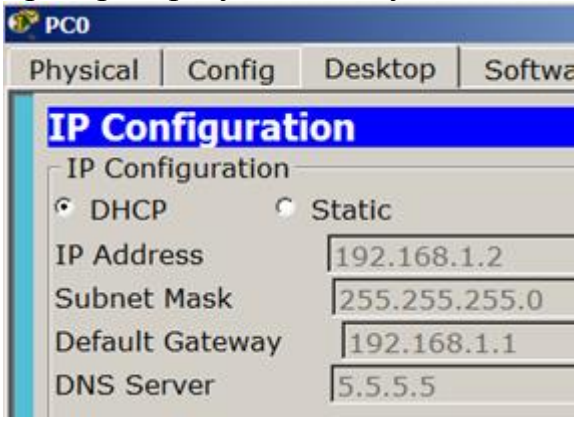
Указываем адрес DNS сервера, который так же будет рассылаться хостам в сообщениях DHCP
```
#dns-server 5.5.5.5
```

Выходим
```
#exit
```

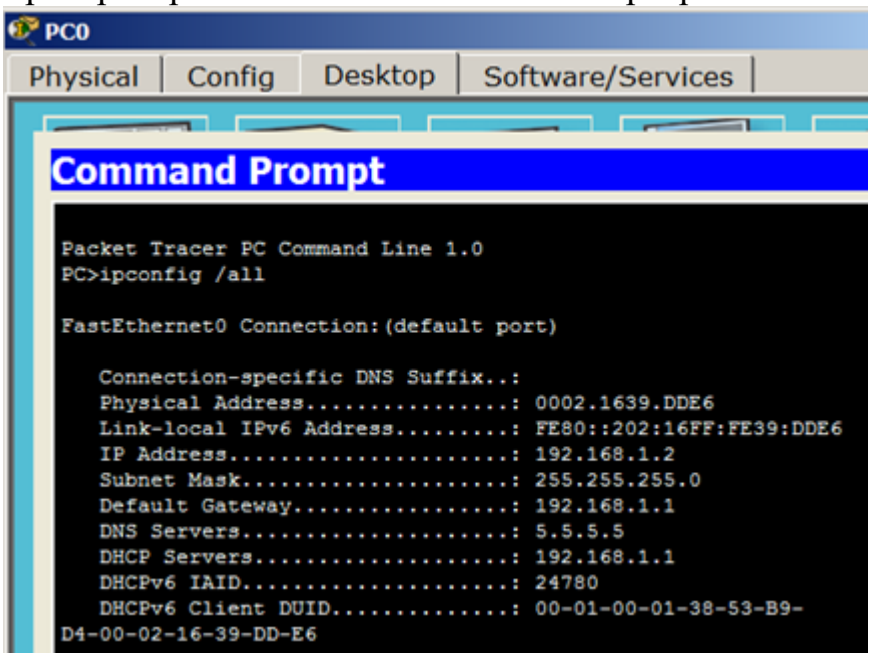
Хост 192.168.1.1 исключим из пула, чтобы ни один из хостов сети не получил от DHCP сервера этот адрес.
```
#ip dhcp excluded-address 192.168.1.1
```



Проверим результат получения динамических параметров для PC0



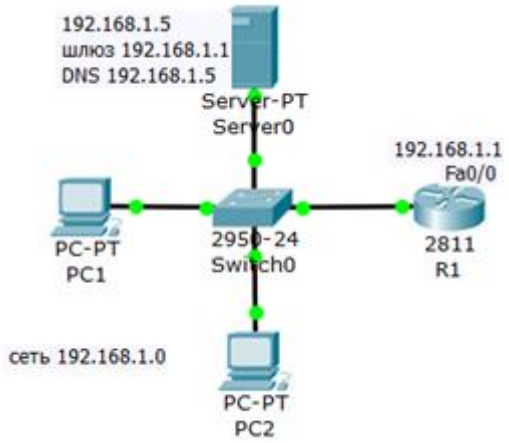
Проверим работоспособность DHCP сервера на хосте PC0 командой ipconfig /all



Хост успешно получил IP адрес, адрес шлюза и адрес DNS сервера от DHCP сервера R0.

Задание 2. Конфигурация маршрутизатора в сети с сервером

В следующем примере мы будем конфигурировать маршрутизатор 2811, а именно, настраивать на нем DHCP сервер, который будет выдавать по DHCP адреса из сети 192.168.1.0. PC1 и PC2 будут получать настройки динамически, а для сервера желательно иметь постоянный адрес, т.е., когда он задан статически.



Резервируем 10 адресов

```
#ip dhcp excluded-address 192.168.1.1 192.168.1.10
```

Этой командой мы обязали маршрутизатор R1 не выдавать адреса с 192.168.1.1 по 192.168.1.10 потому, что адрес 192.168.1.1 будет использоваться самим маршрутизатором как шлюз, а остальные адреса мы зарезервируем под различные хосты этой сети. Таким образом, первый DHCP адрес, который выдаст R1 равен 192.168.1.11.

Создаем пул адресов, которые будут выдаваться из сети 192.168.1.0

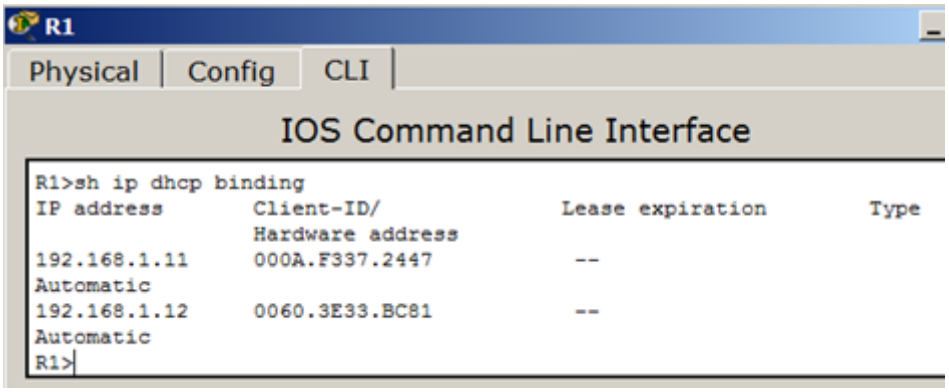
```
#ip dhcp pool POOL1
#network 192.168.1.0 255.255.255.0
#default-router 192.168.1.1
#domain-name my-domain.com
#dns-server 192.168.1.5
```

Согласно этим настройкам выдавать адреса из сети 192.168.1.0 (кроме тех, что мы исключили) будет маршрутизатор R1 через шлюз 192.168.1.1.
Настраиваем интерфейс маршрутизатора

```
#interfacefa0/0
#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
#no shutdown
#exit
```

Теперь оба ПК получили настройки, можно посмотреть на список выданных роутером адресов командой

```
#show ip dhcp binding
```



Итак, мы видим, что протокол DHCP позволяет производить автоматическую настройку сети на всех компьютерах



Задание на самостоятельную работу

Настроить DHCP на маршрутизаторе в соответствии со схемой

